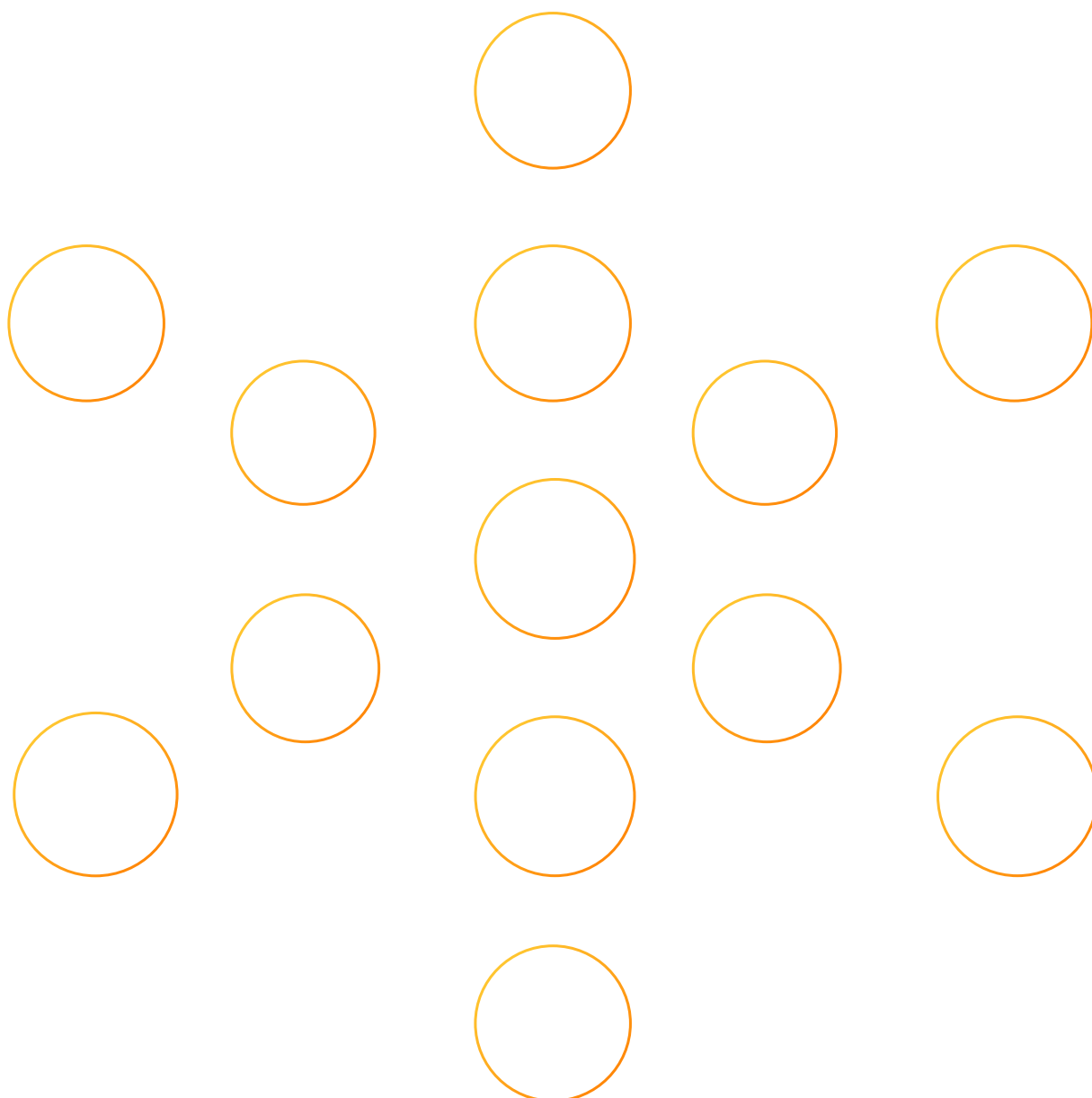




Mino

Integrantes:

Alexandre Teixeira - **RM572658**

Ana Clara Gama - **RM571692**

Enzo Negrão - **RM568857**

Gustavo Borbas - **RM559202**

Otoniel Mendes - **RM571625**

sumário

PG 03 - Descrição do Projeto

PG 03 - Objetivos

PG 03 - Justificativa

PG 04 - Funcionalidades Implementadas

PG 04 - Regras de Pontuação

PG 05 - Sistema de Níveis

PG 05 - Tecnologias utilizadas

PG 05 - Conclusão

PG 06 - Fluxograma do Sistema

descrição

O Mino é um sistema desenvolvido em Python com o objetivo de auxiliar no transporte da laranja após a colheita.

A plataforma analisa dados climáticos simulados, como temperatura, umidade, previsão de chuva e vento. Com essas informações, o sistema identifica se uma rota apresenta risco para o envio da carga.

A proposta é ajudar o produtor ou comprador a escolher o melhor momento para transportar as frutas. O sistema também considera o fim de safra, quando as laranjas estão mais maduras e sensíveis.

objetivos

- Reduzir perdas no transporte da laranja.
- Ajudar na escolha do melhor dia para envio da carga.
- Analisar riscos climáticos de forma simples.
- Alertar sobre chuva, umidade, vento, calor e fim de safra.
- Sugerir reagendamento quando a rota não estiver segura.



[SOBRE A MINO]

Inteligência climática para proteger a safra do cultivo ao transporte.

A Mino cruza dados climáticos, orbitais e logísticos para antecipar riscos na lavoura e nas rotas de escoamento, ajudando produtores e cooperativas a tomar decisões mais seguras.

[+ Saiba mais](#)[Ver demo](#)



funcionalidades

 Cadastro de rotas Registra produtor, origem, destino, dia do transporte e fim de safra.	 Consulta de risco Analisa o clima do dia escolhido e indica o nível de risco da rota.	 Previsão climática Mostra os dados simulados do mês de junho.
 Sinal de risco Classifica o transporte em verde, amarelo ou vermelho.	 Reagendamento Compara os próximos 7 dias caso o risco não seja verde.	 Listagem de rotas Exibe todas as rotas cadastradas pelo usuário.
 Menu em Python Interface de linha de comando intuitiva para interação com o sistema.		

justificativa

O transporte da laranja é uma etapa importante após a colheita, pois a fruta pode sofrer danos durante o trajeto.

Condições climáticas ruins podem causar atrasos, apodrecimento, perda de peso e queda na qualidade da carga.

Em períodos de fim de safra, esse risco aumenta, já que as frutas costumam estar mais maduras.

Por isso, o Mino foi criado para apoiar a tomada de decisão antes do envio.

A solução usa tecnologia simples para transformar dados climáticos em uma recomendação prática.

pontuação

Fator analisado	Condição	Pontuação
Temperatura elevada	A partir de 29°C	+1
Calor extremo	A partir de 33°C	+2
Previsão de chuva	Chuva prevista	+2
Umidade moderada	A partir de 75%	+1
Umidade alta	A partir de 85%	+2
Vento forte	A partir de 30 km/h	+1
Vento muito forte	A partir de 55 km/h	+2
Fim de safra	Carga mais sensível	+1

A pontuação é calculada somando os riscos encontrados no dia escolhido. Quanto maior a pontuação, maior o risco para o transporte da laranja.



níveis

O sistema utiliza três níveis de risco para facilitar a decisão do usuário:

- Sinal verde: rota segura para envio da carga.
- Sinal amarelo: exige atenção e cuidados no transporte.
- Sinal vermelho: alto risco, sendo recomendado reprogramar a rota.

A classificação é feita a partir da pontuação de risco.

No código, o sistema analisa temperatura, chuva, umidade, vento e fim de safra para definir o sinal da rota.

tecnologias

O desenvolvimento do Mino foi realizado utilizando conceitos básicos de programação em Python.

Python: linguagem principal do projeto.

Listas: usadas para armazenar rotas e dados climáticos.

Dicionários: usados para organizar informações como dia, temperatura, umidade, chuva e vento.

Funções: usadas para separar as ações do sistema.

Condicionais (if/elif/else): usadas para definir o risco da rota.

Loops (for/while): usados para percorrer rotas, previsões e comparar os próximos dias.

conclusão

O projeto Mino demonstra como a programação pode ajudar em decisões do agronegócio.

A solução transforma dados climáticos simples em uma recomendação clara para o transporte da laranja.

Com isso, o sistema ajuda a reduzir riscos, evitar perdas e melhorar o planejamento da carga.

Mesmo usando dados simulados, o projeto mostra como Python pode ser aplicado em análise, automação e apoio à decisão.

fluxograma

O fluxograma apresenta a jornada principal do usuário dentro do **Mino**, desde o acesso ao menu inicial até o cadastro da rota, consulta de risco climático e visualização da previsão do mês de junho. Ele demonstra como o sistema organiza as etapas necessárias para analisar o transporte da laranja após a colheita, considerando dados como temperatura, umidade, previsão de chuva, vento e fim de safra.

A lógica do fluxo também evidencia o processo de decisão da plataforma, conectando cada rota cadastrada ao cálculo de pontuação de risco. Dessa forma, o usuário consegue identificar se o transporte está em sinal verde, sinal amarelo ou sinal vermelho, além de receber uma sugestão de melhor dia nos próximos sete dias quando a rota não estiver segura para envio.

[Visualizar Fluxograma](#)

